



Exercício para treinar para prova

Implemente um programa em Java que leia um CPF e verifique se ele é válido.

O CPF real possui um sistema relativamente complexo para validação dos dígitos verificadores. Entretanto, neste exercício utilizaremos uma versão simplificada do processo apenas para praticar lógica de programação, manipulação matemática e separação de dígitos.

Considere que o CPF possui o seguinte formato:

123.456.789-10

Neste exercício:

- Os 9 primeiros dígitos representam o número principal do CPF;
- Os 2 últimos dígitos representam os dígitos verificadores.

A regra simplificada de validação será a seguinte:

Os dois dígitos verificadores deverão ser iguais à soma do primeiro e do último dígito da parte principal do CPF.

Exemplo:

123.456.789-10

Parte principal:

123456789

- Primeiro dígito: 1
- Último dígito: 9

Soma:

$1 + 9 = 10$

Como os dígitos verificadores do CPF são 10, o CPF será considerado válido.

Outro exemplo:

987.654.321-12

- Primeiro dígito: 9
- Último dígito: 1

Soma:

$9 + 1 = 10$

Como os dígitos verificadores são 12, este CPF será considerado inválido.

Importante

Apesar dos exemplos acima utilizarem pontos e traço apenas para facilitar a visualização, no programa o CPF deverá ser lido apenas como um valor numérico inteiro (`int`), sem caracteres especiais.

Exemplo de entrada válida no programa:

12345678910

O programa deve:

- Ler o CPF informado pelo usuário;

- Separar a parte principal dos dígitos verificadores;
- Calcular a soma do primeiro e do último dígito da parte principal;
- Comparar o resultado com os dois últimos dígitos do CPF;
- Exibir uma mensagem informando se o CPF é válido ou inválido.

 **Utilize função!**